

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • Tle C D E

Conception des modèles de données d'un système d'information

Module 2 : Systèmes d'information et bases de données

Cette fiche porte sur la modélisation conceptuelle (MCD) et le passage au modèle logique (MLD). Répondez directement sur la feuille.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

Donnez une définition précise et concise des termes suivants dans le contexte des systèmes d'information :

1. Système d'information (SI).
2. Modélisation.
3. Entité (et occurrence d'entité).
4. Identifiant (clé primaire).
5. Association et cardinalités (notation min, max).

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cochez Vrai ou Faux et justifiez brièvement votre réponse.

1. Une règle de gestion s'écrit toujours sous la forme « Sujet – Verbe – Objet ».
2. Dans un MCD normalisé, un attribut peut être composé (ex : Adresse_Complete).
3. Une association « fantôme » est une association qui ne relie qu'une seule entité.
4. La cardinalité (0,1) signifie « au plus une occurrence » (optionnelle).
5. Un identifiant relatif (clé primaire composée incluant une clé étrangère) est autorisé dans un MCD simplifié à 4 entités.

EXERCICE 3 QCM : Cardinalités et Identifiants

Une seule réponse correcte par question. Recopiez le numéro et la lettre choisie.

1. Une entité CLASSE (1,1) — (0,N) ELEVE. Combien d'élèves au minimum dans une classe ?
 - (a) 0
 - (b) 1
 - (c) N

- (d) Impossible à savoir
2. Pour identifier une occurrence de l'entité faible `LIGNE_COMMANDE` relative à `COMMANDE`, l'identifiant est :
- (a) `#Num_Cmd`
 - (b) `Num_Ligne`
 - (c) `(#Num_Cmd, Num_Ligne)`
 - (d) `(Num_Cmd, Num_Ligne)`
3. La notation `#` devant un attribut dans un MLD indique :
- (a) La clé primaire
 - (b) Un attribut obligatoire
 - (c) Une clé étrangère
 - (d) Un identifiant relatif
4. Une association `n : m` entre `ETUDIANT` et `MODULE` donne au MLD :
- (a) 2 tables
 - (b) 3 tables
 - (c) 1 table
 - (d) 4 tables

EXERCICE 4 Construction d'un MCD : « Gestion de locations de véhicules »

On souhaite modéliser la situation décrite par les règles de gestion suivantes :

- R1 : Un `CLIENT` loue un `VEHICULE`.
- R2 : Un `VEHICULE` appartient à une `CATEGORIE`.
- R3 : Une location concerne un seul client et un seul véhicule à des dates précises.
- R4 : Un client peut effectuer plusieurs locations. Un véhicule peut être loué plusieurs fois.
- R5 : Une catégorie contient plusieurs véhicules. Un véhicule appartient à une seule catégorie.

Les identifiants sont : `Num_Client` (`Client`), `Immatriculation` (`Vehicule`), `Code_Cat` (`Categorie`). Une location est identifiée relativement au client et au véhicule par la `Date_Debut`.

1. Listez les entités avec leurs attributs (soulignez l'identifiant).
2. Listez les associations avec leur nom et les cardinalités de chaque côté.

3. Représentez le MCD textuellement sous la forme : ENTITE (id, attr) --(card)-- ASSOC --(card)-- ENTITE.

EXERCICE 5 Passage MCD → MLD : Application des règles

Soit le MCD textuel suivant (3 entités, 2 associations) :

CLIENT (Num_Client, Nom, Ville) --(1,N)-- LOUER --(0,N)-- VEHICULE (Immat, Modele)
 VEHICULE (Immat, Modele) --(1,1)-- APPARTENIR --(1,N)-- CATEGORIE (Code_Cat, Libellé, Tarif)

Appliquez les règles de transformation pour écrire le schéma relationnel (MLD) correspondant.

1. Table issue de l'entité CLIENT.
2. Table issue de l'entité CATEGORIE.
3. Table issue de l'entité VEHICULE (précisez PK et FK).
4. Table issue de l'association LOUER (1:N) : comment est-elle traitée ?
5. Écrivez la structure complète de la table VEHICULE au format textuel : NOM_TABLE (PK_attr, attr, #FK_attr).

EXERCICE 6 Complétion : Règles de transformation MCD → MLD

Complétez le tableau récapitulatif ci-dessous en indiquant l'action exacte à effectuer sur les tables (création, ajout de clé étrangère, etc.).

Structure MCD	Action sur les tables (MLD)	Nombre de tables créées
Entité forte simple	...	...
Association 1:N (Entité_1 – Assoc – Entité_N)	...	...
Association 1:1 (Entité_A – Assoc – Entité_B)	...	...
Association N:M (Entité_X – Assoc – Entité_Y)	...	...
Entité faible relative (identifiant relatif)	...	...